

Φύλλο Εργασίας: Γεωμετρικές Κατασκευές στο GeoGebra Classic 6

Μέρος Α: Οδηγίες Χρήσης Εργαλείων GeoGebra

Πριν ξεκινήσετε τις ασκήσεις, διαβάστε προσεκτικά πώς θα χρησιμοποιήσετε τα βασικά εργαλεία του προγράμματος.

1. Πώς να σχεδιάσετε μία Κυρτή Γωνία (μικρότερη από 180°)

- Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το εργαλείο **Γωνία** (Angle).
- Κάντε κλικ στην οθόνη για να δημιουργήσετε τρία σημεία (π.χ. Α, Β, Γ) με την εξής σειρά: ένα σημείο στην πρώτη πλευρά, μετά την **κορυφή** της γωνίας και τέλος ένα σημείο στη δεύτερη πλευρά.
- Σημαντικό:** Το GeoGebra μετράει τις γωνίες με αριστερόστροφη φορά. Αν η γωνία που εμφανιστεί είναι μη κυρτή (μεγαλύτερη από 180°), κάντε δεξί κλικ στη γωνία, επιλέξτε **Ιδιότητες** (Settings) και στην καρτέλα "Βασικά", αλλάξτε τη ρύθμιση της γωνίας ώστε να είναι μεταξύ 0° και 180° .

2. Πώς να σχεδιάσετε μία Γωνία με δοσμένο μέγεθος

- Επιλέξτε το εργαλείο **Γωνία με δοσμένο μέγεθος** (Angle with Given Size).
- Κάντε κλικ σε ένα σημείο που θα ανήκει στην πλευρά της γωνίας (π.χ. Α) και έπειτα στο σημείο που θα είναι η **κορυφή** της γωνίας (π.χ. Β).
- Θα εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο. Πληκτρολογήστε τις μοίρες (π.χ. 45°) και επιλέξτε αν θέλετε αριστερόστροφη (Counter clockwise) ή δεξιόστροφη (Clockwise) φορά. Στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.
- Ενώστε τα σημεία με το εργαλείο **Τμήμα** ή **Ημιευθεία** για να φανεί καθαρά η γωνία.

3. Πώς να σχεδιάσετε έναν Κύκλο

Επιλογή Α (Ελεύθερος Κύκλος):

- Επιλέξτε το εργαλείο **Κύκλος με κέντρο και σημείο** (Circle with Center through Point).
- Κάντε κλικ οπουδήποτε για να ορίσετε το κέντρο και ένα δεύτερο κλικ για να ορίσετε την ακτίνα του.

Επιλογή Β (Κύκλος με συγκεκριμένη ακτίνα):

- Επιλέξτε το εργαλείο **Κύκλος: Κέντρο & Ακτίνα** (Circle: Center and Radius).
 - Κάντε κλικ για να ορίσετε το κέντρο. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πληκτρολογήστε τον αριθμό της ακτίνας (π.χ. 4) και πατήστε **OK**.
-

Μέρος Β: Πρακτική Εξάσκηση

Άσκηση 1: Είδη Γωνιών

Ανοίξτε ένα νέο αρχείο στο GeoGebra Classic 6 και εκτελέστε τις παρακάτω κατασκευές:

1. **Οξεία και Συμπληρωματική:** Κατασκευάστε μία τυχαία οξεία γωνία (μικρότερη από 90°). Δίπλα της (με κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά), κατασκευάστε τη συμπληρωματική της γωνία, έτσι ώστε οι δύο γωνίες μαζί να σχηματίζουν ορθή γωνία (90°).
2. **Αμβλεία και Παραπληρωματική:** Σε διαφορετικό σημείο της οθόνης, κατασκευάστε μία αμβλεία γωνία (μεταξύ 90° και 180°). Δίπλα της κατασκευάστε την παραπληρωματική της, έτσι ώστε το άθροισμά τους να σχηματίζει μία ευθεία γωνία (180°).
3. **Γωνίες με δοσμένο μέγεθος:** Κατασκευάστε δύο ξεχωριστές γωνίες χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο, δίνοντας εσείς ακριβώς το μέγεθος (π.χ. μία γωνία 55° και μία γωνία 130°).

Άσκηση 2: Κύκλος, Επίκεντρο και Εγγεγραμμένη Γωνία

Ανοίξτε ένα νέο αρχείο ή καθαρίστε την οθόνη σας για να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα:

1. **Κατασκευή Κύκλου:** Κατασκευάστε έναν κύκλο με κέντρο το σημείο K και ακτίνα ίση με 5 μονάδες.
2. **Κατασκευή Γωνιών στο ίδιο τόξο:**
 - ο Επιλέξτε δύο σημεία πάνω στον κύκλο (έστω A και B). Αυτά θα ορίζουν το τόξο μας.
 - ο Κατασκευάστε την **επίκεντρο γωνία** που βαίνει στο τόξο AB (δηλαδή ενώστε τα A και B με το κέντρο K).
 - ο Επιλέξτε ένα τυχαίο τρίτο σημείο (έστω Γ) πάνω στον κύκλο, έξω από το μικρό τόξο AB.
 - ο Κατασκευάστε την **εγγεγραμμένη γωνία** που βαίνει στο ίδιο τόξο AB (δηλαδή τη γωνία με κορυφή το Γ και πλευρές που περνούν από τα A και B).
 - ο Εμφανίστε τα μέτρα (τις μοίρες) και των δύο γωνιών χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Γωνία".
3. **Συμπέρασμα:** Μετακινήστε το σημείο Γ πάνω στον κύκλο με το ποντίκι σας. Τι παρατηρείτε για το μέτρο της εγγεγραμμένης γωνίας; Καταγράψτε παρακάτω τη μαθηματική σχέση που συνδέει το μέτρο της εγγεγραμμένης γωνίας, το μέτρο της επίκεντρος γωνίας και το αντίστοιχο τόξο:

Απάντηση Μαθητή (για το ερώτημα 2.iii):

.....
.....
.....
.....

.....

.....